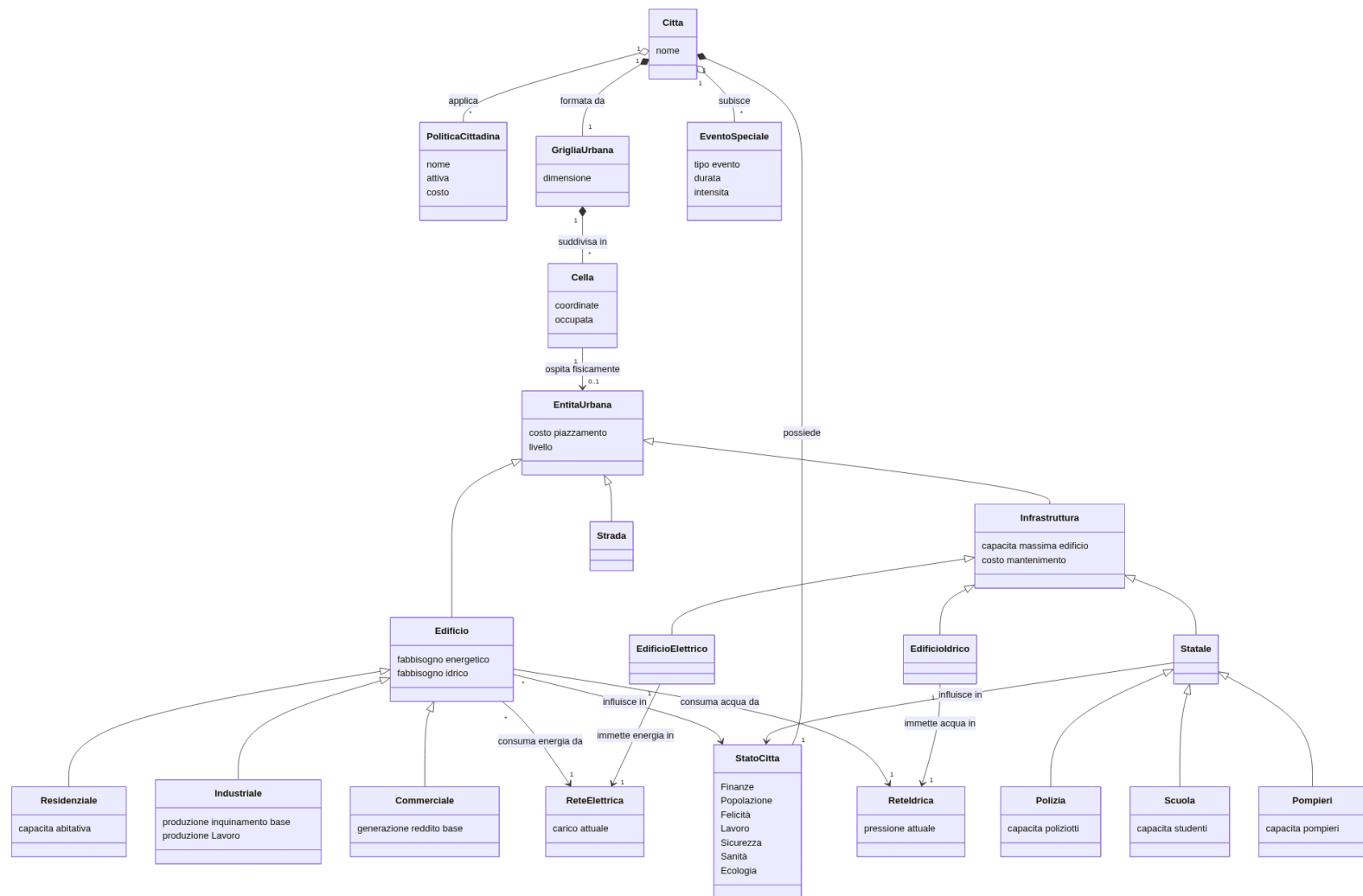


Documento di Design

1. Modello di Dominio (Domain Model)

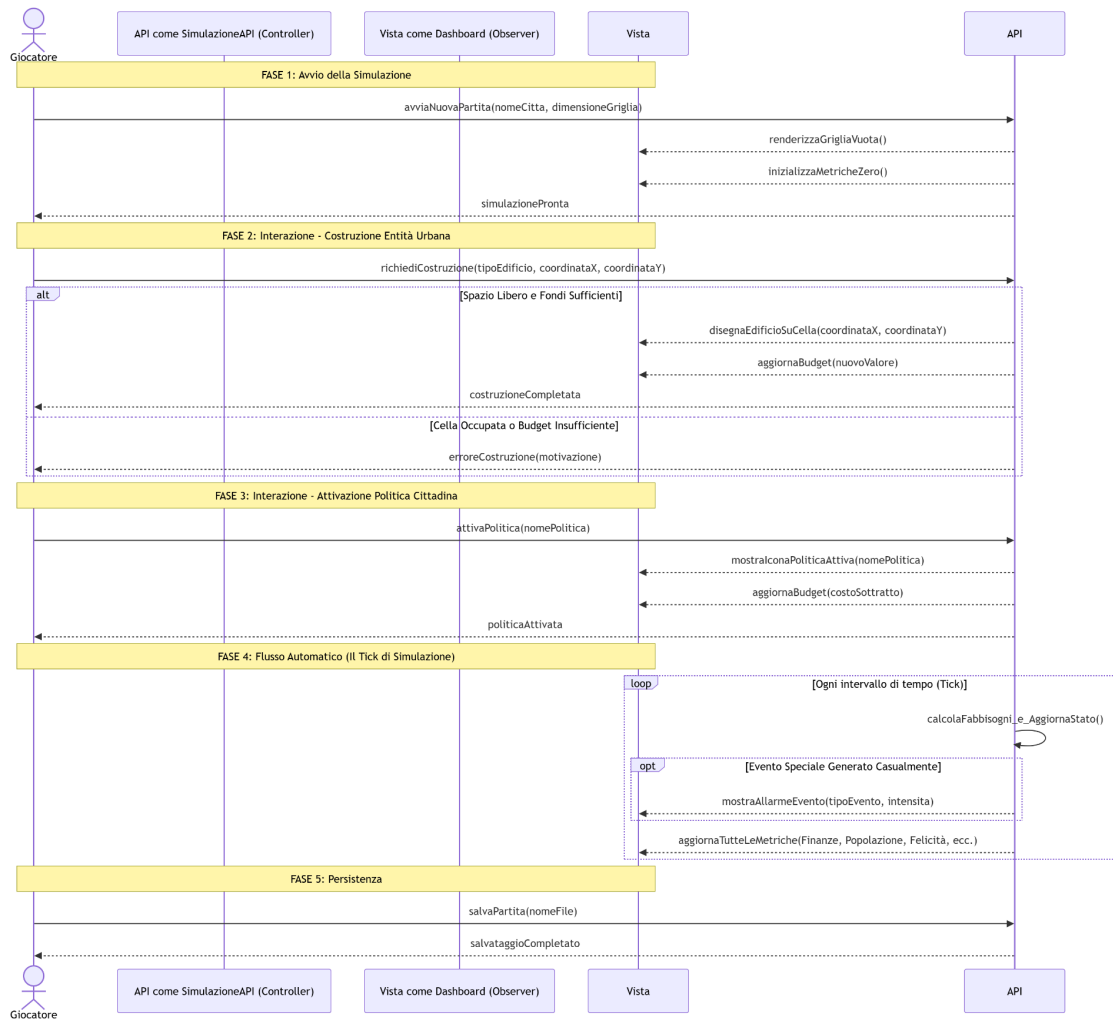


1. Glossario del Dominio (Linguaggio Ubiquo)

- **Città:** Rappresenta l'istanza globale della simulazione e contiene lo stato, la mappa territoriale, le politiche e subisce gli eventi.
- **StatoCittà:** Il contenitore delle 7 metriche centrali (Finanze, Popolazione, Felicità, Lavoro, Sicurezza, Sanità, Ecologia) che quantificano oggettivamente le prestazioni e le condizioni attuali della città.
- **PoliticaCittadina:** Una direttiva o regola attivabile (con un relativo costo) che modifica le regole di calcolo o i parametri della simulazione.
- **GrigliaUrbana:** La struttura di base della mappa, definita da una dimensione specifica.
- **Cella:** L'unità spaziale minima della GrigliaUrbana, localizzata tramite coordinate. Funge da "slot" che può ospitare al massimo una Entità Urbana, oppure rimanere libera.

- **EventoSpeciale:** Un'occorrenza dinamica che altera il normale flusso della simulazione per una certa durata e con una determinata intensità.
- **EntitàUrbana:** Astrazione base per qualsiasi elemento posizionabile su una Cella. Definisce le proprietà comuni: il costo di piazzamento e il livello di sviluppo.
- **Edificio:** Categoria di Entità Urbana che richiede connessioni alle reti di supporto (ha un fabbisogno energetico e un fabbisogno idrico) per funzionare. Si specializza in Zone:
 - **Residenziale:** Edificio dedicato all'incremento della popolazione tramite la sua capacità abitativa.
 - **Industriale:** Edificio che genera un impatto ecologico negativo (produzione inquinamento base) e un lavoro positivo.
 - **Commerciale:** Edificio focalizzato sulla generazione di un reddito base.
- **Infrastruttura:** Categoria di Entità Urbana destinata a fornire servizi o supporto logistico. Possiede un limite operativo (capacità massima) e richiede un costo di mantenimento. Si specializza in:
 - **EdificioElettrico:** Infrastruttura che immette energia nella Rete Elettrica.
 - **EdificioIdrico:** Infrastruttura che immette acqua nella Rete Idrica.
 - **Statale:** Edifici di servizio pubblico (Polizia, Scuola, Pompieri) dotati di specifiche capacità operative (agenti, studenti) che influiscono direttamente sulle metriche dello StatoCittà.
- **Strada:** Specifica Entità Urbana utilizzata per la viabilità spaziale.
- **ReteElettrica / ReteIdrica:** Entità logiche di distribuzione che tengono traccia rispettivamente del carico di energia e della pressione dell'acqua, bilanciando quanto immesso dai generatori e quanto consumato dagli Edifici.

2. System Sequence Diagrams (SSD)

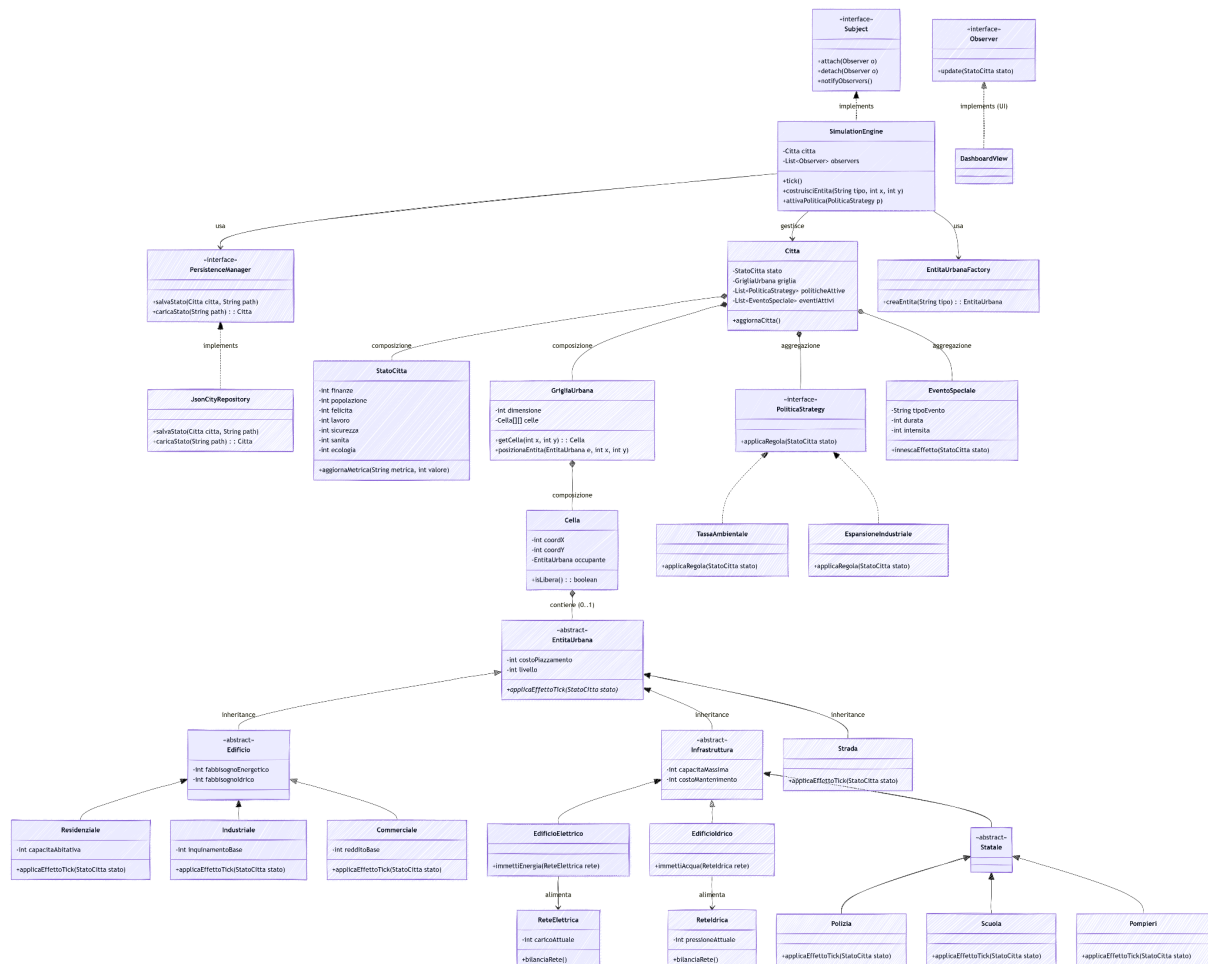


Questo System Sequence Diagram (SSD) illustra il flusso di comunicazione ad alto livello tra l'utente e il sistema

La struttura mostrata evidenzia una separazione delle responsabilità molto netta:

- Il Controller (API): Funge da unico punto di ingresso (Gateway) per tutte le azioni dell'utente. Invece di far manipolare i dati direttamente dal client, l'API intercetta le richieste (come costruire un edificio o attivare una politica), valida le regole di business e garantisce la sicurezza e l'integrità del backend.
- L'Observer (Vista): La Dashboard agisce in modo totalmente passivo. Non richiede costantemente i dati, ma si limita ad ascoltare e "reagire" agli aggiornamenti inviati dall'API. Questo disaccoppiamento permette all'interfaccia di essere fluida e al server di gestire un traffico multi-utente in modo altamente ottimizzato.
- L'Automazione (Loop di Tick): Il cuore pulsante del sistema è separato dalle interazioni manuali. Il motore calcola in background i fabbisogni e gli eventi casuali, permettendo al backend di elaborare logiche complesse in modo indipendente dalla sessione attiva sul client.

3. Design Class Model

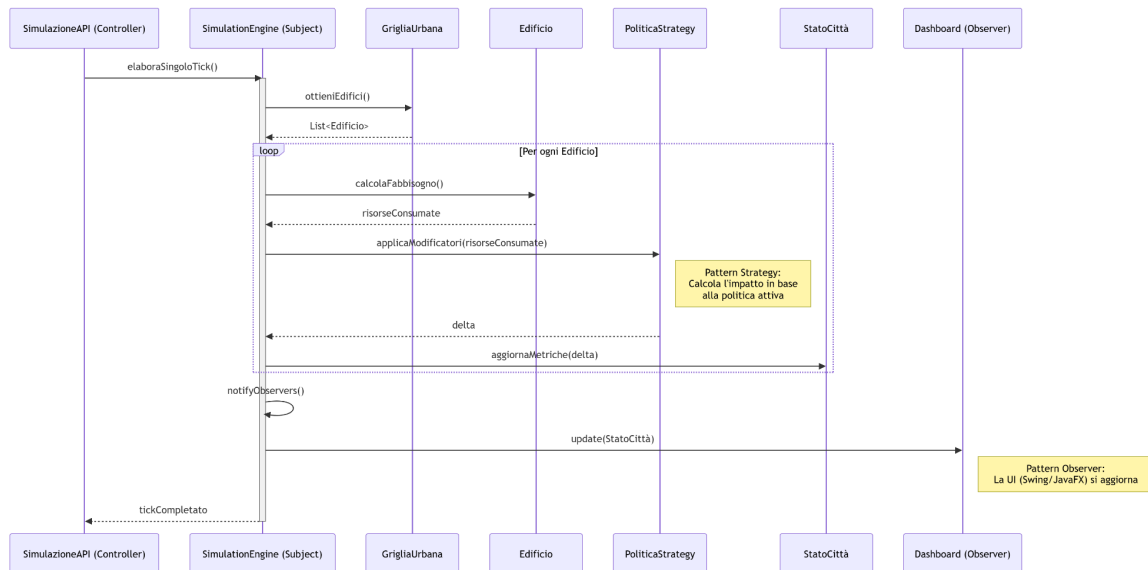


Le Scelte di Design Applicate:

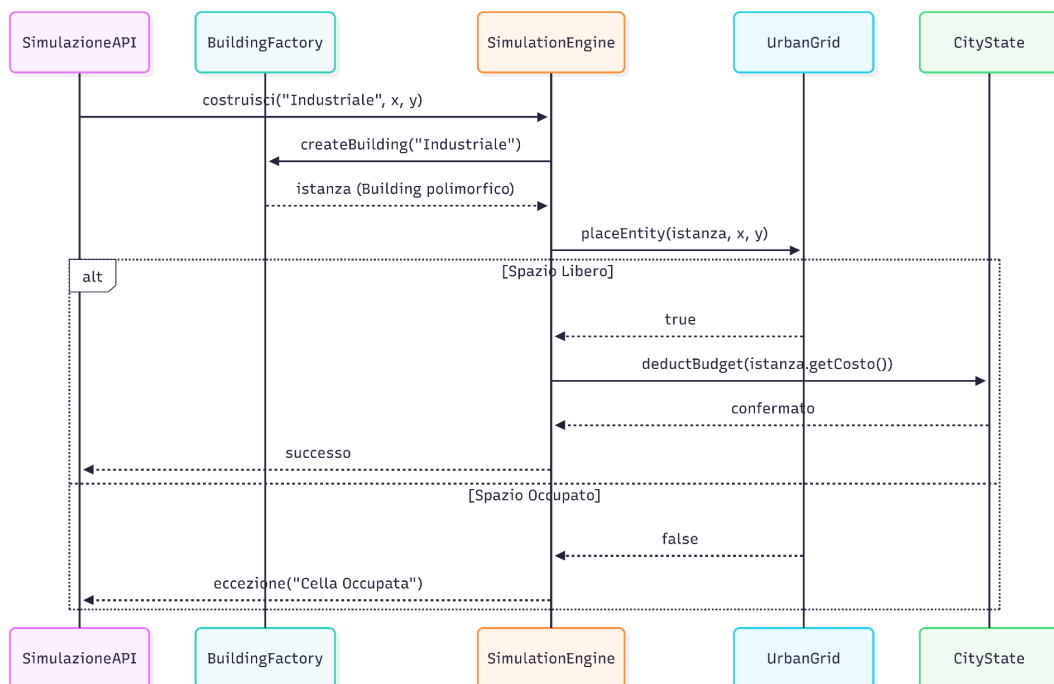
- **Pattern MVC e Architettura:** Ho inserito un SimulationEngine (il Controller) che gestisce il meccanismo del "Tick" temporale. L'interfaccia (View) è totalmente separata dalla logica tramite il pattern Observer.
- **Factory Pattern:** Aggiunto EntitaUrbanaFactory. Il motore di simulazione non deve istanziare direttamente un EdificioCommerciale o una Scuola (accoppiamento forte), ma chiede alla Factory di farlo.
- **Strategy Pattern:** Trasformata la PoliticaCittadina in un'interfaccia PoliticaStrategy. In questo modo, passare da una tassa ambientale a un'espansione industriale significa solo scambiare l'oggetto Strategy a runtime.
- **Observer Pattern:** SimulationEngine agisce come *Subject*. La Dashboard (o qualsiasi altra UI) agisce come *Observer* che si aggiorna quando lo StatoCitta cambia.
- **Persistenza (File I/O):** Inserito un PersistenceManager con implementazione JsonCityRepository per salvare/caricare lo stato senza usare database.

4. Internal Sequence Diagrams (ISD)

4.1 La Core Computation: Il Ciclo di Tick



4.2 L'Istanziamento Polimorfico: La Building Factory



4.3 Persistenza (Save/Load via JSON)

